

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

เนื่องจากปัจจุบันห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่เปิดบริการให้นักศึกษาในภาควิชาใช้นั้นมีขั้นตอนการใช้งานคือให้นักศึกษาผู้ที่ต้องการจะใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Login เข้าสู่ระบบโดยให้ใส่ Username และ Password นั้นหมายความว่าผู้ที่สามารถใช้งานทรัพยากรต่างๆ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ก็คือผู้ที่ทราบ Username และ Password ของนักศึกษาในภาควิชา (ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม) ดังนั้นปัญหาที่ตามมาคือบุคคลภายนอกภาควิชาที่ทราบ Username และ Password ของนักศึกษาในภาคก็สามารถเข้ามาใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่าย เป็นสาเหตุให้นักศึกษาภายในภาควิชาซึ่งหมายถึงผู้ที่มีสิทธิใช้ทรัพยากรไม่สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และที่สำคัญคือยังมีจุดที่ไม่ปลอดภัยต่อห้องปฏิบัติการของภาควิชา คือถ้าบุคคลภายนอกที่ประสงค์ร้ายต่อทางภาควิชาทราบ Username และ Password ของระบบโดเมนในภาควิชา ก็จะอันตรายต่อทางภาควิชาเป็นอย่างมาก

และเนื่องจากว่าเทคโนโลยี Windows 2000 Server เป็นเทคโนโลยีที่ทางไมโครซอฟต์ได้ให้ความสำคัญและจะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบันและต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะทางด้านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายต่างๆ ภายในองค์กร ยิ่งไปกว่านั้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่ไมโครซอฟต์และผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายต่างๆ กำลังพัฒนา ก็จะทำงานอยู่บน Windows 2000 Server และใช้ฟีเจอร์สำคัญของ Windows 2000 Server อย่างเช่น Active Directory, Group Policy เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นท่านใดก็ตามที่ต้องการทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก็จำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยี Windows 2000 Server นี้ ดังนั้นระบบควบคุมการใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จึงต้องใช้ Windows 2000 Server เป็นหลัก

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น ผู้อ่านคงจะเห็นถึงความไม่เหมาะสมของการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจุดที่ไม่ปลอดภัยของการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมถึงจุดดีของ Windows 2000 Server ที่ออกแบบมาสำหรับเครือข่ายโดยเฉพาะ ดังนั้นผู้ทำโครงการจึงได้ศึกษาเทคโนโลยี Windows 2000 Server เพื่อนำมาใช้ในโครงการนี้ ทั้งนี้ยังพัฒนาระบบควบคุมการใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1.2.1 เพื่อให้ นักศึกษาภาควิชาสามารถใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม
- 1.2.2 เพื่อให้ นักศึกษาภาควิชาสามารถใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการได้อย่างเพียงพอ
- 1.2.3 เพื่อให้ ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยขึ้น

1.2.4 ศึกษาการทำงานของ Window 2000 Server รวมทั้งตัว Active Directory Service เพื่อเอาไปใช้ในการออกแบบระบบควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

งานวิจัยนี้จะสร้างระบบควบคุมการใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการของภาควิชาขึ้นมา โดยจะสร้างระบบการควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ (โดยมีเครื่องอ่านบัตร Smart Card, เครื่องเปิดปิดประตูด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Door) และตัวควบคุมการเปิดปิดประตู) สร้างระบบการควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สร้างระบบการคิดราคาการพิมพ์งานทางพรินเตอร์ และทำการเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในห้องปฏิบัติการไว้ โดยจะใช้เทคโนโลยีของ Windows 2000 Server เป็นหลักในการออกแบบและควบคุมระบบต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

แต่งานวิจัยนี้จะไม่สนใจในส่วนการทำอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ่านบัตร Smart Card, เครื่องเปิดปิดประตูด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า (ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง) และยังไม่ได้ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของระบบการใช้งาน

1.4 วิธีการดำเนินงาน

งานวิจัยในโครงงานนี้จะเริ่มด้วยการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งก็มีเรื่องหลัก ๆ อยู่ 3 เรื่องด้วยกัน คือ การใช้งาน Windows 2000 ตระกูลต่างๆ รวมทั้งตัว Active Directory Service, การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ของ Windows 2000 Server ในการควบคุมและจัดการระบบเครือข่ายภายในองค์กร, การเขียนโปรแกรม Visual Basic และการทำฮาร์ดแวร์บางส่วน จากนั้นจะนำเอาความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งหมดมาออกแบบระบบการทำงานของส่วนต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมให้ทำงานได้ตามที่ต้องการ

การเขียนโปรแกรม Visual Basic ติดต่อกับ Active Directory, การเขียนโปรแกรม Visual Basic ติดต่อกับ Serial Port, การเขียนโปรแกรม Visual Basic ติดต่อกับฐานข้อมูล ทั้งแบบ Client – Sever และแบบ Stand Alone